

Rampa: material de aula adaptado al alumnado con discapacidad

Una propuesta para financiar la primera comprobación con maestras de pedagogía terapéutica.

La Fundación VASS tiene como misión fomentar la inclusión social y la accesibilidad a través del talento digital.

Nombre de trabajo provisional · Septiembre de 2026 · Borrador con estimaciones pendientes de validar.

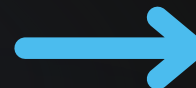
Este documento comunica una intención y una propuesta. No compromete jurídicamente a ninguna de las entidades ni personas que aparecen en él.



01

El problema

Una maestra, una ficha, tres alumnos, cada semana desde cero.



El trabajo se repite y no acumula

Marta es maestra de pedagogía terapéutica en un colegio público. Atiende a veinticuatro alumnos repartidos en varios grupos y trabaja en huecos de cuarenta y cinco minutos entre clases. El portátil es del centro. Imprime en blanco y negro en la fotocopidora del pasillo.

Este martes tiene una ficha de Naturales y tres alumnos que la necesitan de tres formas distintas: Hugo no arranca si la página está llena, Vega no ve la letra pequeña e Iván lee con pictogramas. Hoy eso son tres versiones a mano, de cuarenta minutos a una hora cada una. La semana que viene, otra ficha y otra vez desde el principio.

Lo que corrigió la vez anterior no vuelve: cada adaptación empieza en blanco. Y hay una segunda pérdida, más lenta. Lo que Marta sabe de cada alumno no está escrito en ningún sitio que le sirva al docente siguiente. Cada septiembre se reconstruye.

Marta, Hugo, Vega e Iván son personajes ficticios, compuestos a partir del análisis de adopción del proyecto. Ningún caso real, ningún dato de ningún menor.

Hugo

No arranca si la página está llena.

Vega

No ve la letra pequeña.

Iván

Lee con pictogramas.

Tres versiones a mano · cada semana · desde cero

[PENDIENTE: cita de una PT real sobre cuánto tiempo le lleva adaptar una ficha]

Por qué no está resuelto ya

Existen herramientas, pero cada una cubre un trozo. Ninguna adapta la ficha concreta de un alumno concreto, y ninguna aprende de la corrección de la docente.

Cuatro huecos

- 01 Nadie toma esta ficha, para este alumno, con la adaptación que tiene en vigor.
- 02 Casi todo asume dificultad lectora o de atención. Acceso visual, auditivo, motor y discapacidad múltiple quedan en gran parte fuera.
- 03 Nadie cierra el bucle: adaptar, revisar, corregir y volver a adaptar mejor.
- 04 La privacidad es una barrera de entrada. Son datos de salud de menores y la mayoría de herramientas no son desplegables sin más en un centro español.

Lo que existe hoy, por funciones

Generar el documento oficial

Producen el papeleo (objetivos, medidas, seguimiento), no el material que el alumno tiene en la mano. Las más maduras siguen el marco legal de Estados Unidos.

Reescribir a un nivel de lectura

Lo más cercano a adaptar material, pero en un solo eje: el lector.

Piezas sueltas de accesibilidad

Pictogramas, lectura fácil, texto a voz, subtítulo. Nadie las combina según el perfil del alumno.

Gestión escolar con IA

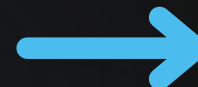
Automatizan evaluación, comunicación y registro. Gestión, no pedagogía.

Base: revisión de escritorio de agosto de 2026, a partir de material de los fabricantes y prensa del sector. No se probó ninguna herramienta. Que nadie cubra el marco español de extremo a extremo es ausencia de evidencia, no prueba.

02

El proyecto

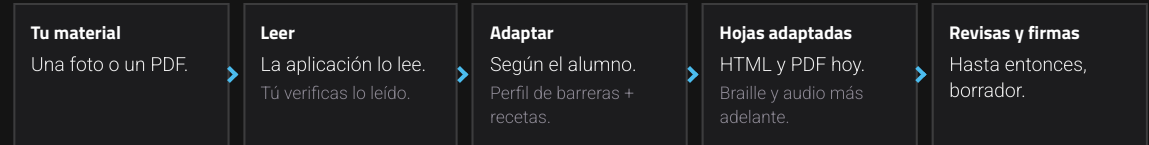
Qué es, qué lo diferencia, qué no hace y cómo trata los datos.



Qué es Rampa, en una cara

Rampa es una aplicación que se instala en el ordenador de la docente. Ella aporta el material (una foto del libro, un PDF), describe al alumno por lo que ve en clase y obtiene las hojas adaptadas más un informe de qué se cambió y por qué. Lee el informe, corrige lo que haga falta y firma. Hasta que firma, todo sale marcado como borrador.

El nombre: una rampa no lleva a otro sitio. Lleva a la misma puerta por una vía que la persona sí puede recorrer. Es provisional; la idea pesa más que la marca.



↩ Lo que corriges al revisar vuelve a «Adaptar» la próxima vez.

Tres decisiones de diseño que importan a quien financia

- 01 **El material se normaliza una sola vez** a un documento intermedio. De ahí salen todas las salidas: HTML accesible y PDF imprimible hoy; texto para braille y audio más adelante. Por eso es abordable cubrir discapacidades muy distintas sin construir cinco proyectos separados.
- 02 **Los perfiles describen barreras, no diagnósticos.** Diez ejes (decodificación, carga cognitiva, función ejecutiva, acceso visual y otros), sin nombre y sin etiqueta clínica. Dos niños con el mismo diagnóstico necesitan cosas distintas, y las barreras son la única representación que se puede seudonimizar sin perder utilidad.
- 03 **Las decisiones pedagógicas están en texto legible, no en código.** Cada criterio de adaptación vive en una «receta» que una maestra de PT puede leer y corregir sin programar, con ejemplos antes y después y con antipatrones: lo que hace mal quien adapta con buena intención.

Lo que lo diferencia: la corrección que no se repite

En la hoja de un alumno, las casillas de verificación no funcionaron: él las cuenta como tareas. Marta lo escribe con sus palabras. La aplicación le pregunta lo único que ella sabe y nadie más: ¿esto es de este alumno, de cómo trabajas tú, o de la regla general? Ella decide dónde se guarda. Rehace la ficha ahora con la corrección, y la semana que viene sale bien a la primera.

Ese bucle (adaptar, revisar, recordar, adaptar mejor) es la tesis del proyecto y lo que no hace ninguna de las herramientas revisadas. Tiene una consecuencia que se puede medir: si funciona, el tiempo que Marta dedica a cada ficha baja entre la primera semana y la cuarta. Si no baja, la tesis está mal, y eso también es un resultado.

Hay una segunda consecuencia. Lo que Marta sabe de cada alumno queda escrito, con fecha y con cómo lo sabe. En junio puede viajar al siguiente docente como hipótesis para confirmar, no como sentencia.

¿Cómo lo sabemos? El mecanismo está construido y cubierto por pruebas automáticas. Que produzca la bajada de tiempo no se ha medido con ninguna maestra: es lo que el piloto mide.

1 Adaptar

Según el perfil de barreras y las recetas.



2 Revisar

La docente lee el informe, corrige lo que haga falta y firma.



3 Recordar

La corrección se guarda donde ella decide: este alumno, su forma de trabajar o la regla general.



4 Adaptar mejor

La ficha siguiente sale ya con la corrección aplicada.

↶ **Y vuelve a empezar: el paso 4 es el paso 1 de la semana siguiente.**

Lo que se mide: tiempo por ficha, semana 1 frente a semana 4.

Qué no hace

En este proyecto, lo que no hace genera más confianza que cualquier lista de funcionalidades. Estas reglas están construidas, no prometidas.

Las dos reglas centrales, no cambiar lo que se enseña y no facilitar exámenes, no las hace cumplir el código: las hace cumplir la revisión de la docente. El código hace visible cada cambio, con la receta que lo produjo y el motivo, para que su firma signifique algo.

- **No decide nada definitivo.** Todo sale marcado como borrador hasta que una docente firma. Hay una sola acción que quita esa marca.
- **No cambia el contenido.** No inventa datos, no sustituye términos curriculares por sinónimos fáciles, no elimina nada en silencio. Lo que no pudo hacer aparece primero en el informe.
- **No decide adaptaciones significativas.** Cambiar objetivos o criterios de evaluación es del equipo docente y del expediente del alumno. La aplicación se para, dice qué habría que cambiar y no lo hace.
- **No hace exámenes más fáciles.** Un examen adaptado que además es más fácil es otro examen. Las recetas de examen cambian cómo se lee y cómo se contesta, nunca qué se evalúa.
- **No obedece al material.** Una ficha con texto dirigido al programa se adapta como contenido y no se ejecuta.
- **No diagnostica ni trata.** No hay nada clínico en el sistema: ni etiquetas, ni tablas por condición.
- **No promete resultados de aprendizaje.** Ahorra trabajo mecánico a una profesional. No hay evidencia de que mejore resultados del alumnado, y no se afirma.

Datos de menores con discapacidad

Es la primera pregunta que hace cualquier fundación, y la respuesta corta es que el proyecto no tiene servidor, ni cuenta, ni base de datos en ningún sitio. El único destino de red es el proveedor de IA que la docente ya tiene contratado, con su propia cuenta.

El renderizador no tiene acceso al perfil: por construcción, nada sobre el alumno puede acabar impreso en su propia ficha.

Cada afirmación de esta lámina tiene una comprobación automática pública que se ejecuta con cada cambio del código.

QUÉ DATO EXISTE, DÓNDE VIVE Y SI SALE DEL ORDENADOR		
DATO	DÓNDE VIVE	¿SALE DEL ORDENADOR?
Nombre del alumno	Cífrado, en el ordenador de la docente	Nunca. En cada envío se sustituye por un código.
Perfil de barreras (diez ejes, sin diagnóstico)	Carpeta local de la docente, en texto plano	Solo hacia su proveedor de IA, con código y sin identidad.
Material de clase y adaptaciones	Carpeta local, en texto plano	Sí, hacia su proveedor, para leerlo y adaptarlo.
Correspondencia código y nombre, grupo, centro	Local	Nunca.

- **Residuo honesto.** Si la foto de una ficha lleva el nombre del alumno escrito a mano, ese nombre viaja dentro de la imagen. La aplicación avisa antes de enviar y sugiere tapanlo; no puede borrarlo de una foto.
- **Seudonimizado no es anónimo.** Siguen siendo datos personales de categoría especial (art. 9 RGPD). La decisión sobre el tratamiento es del centro y de su delegado de protección de datos. El proyecto entrega un documento de una página para esa revisión, pendiente de que lo revise un DPO en ejercicio.

Qué significa que sea abierto

Apache-2.0

Código. Licencia permisiva. Un centro, una consejería o una editorial pueden integrarlo sin revisión legal ni pagar licencias.

CC BY-SA 4.0

Contenido pedagógico. Recetas, instrucciones y documentación. Quien las mejora tiene que compartir la mejora con la misma licencia. El común pedagógico sigue siendo común.

Es una decisión ya tomada y forma parte de la propuesta.

Para quien pone el dinero

- Lo financiado no se pierde si el proyecto se para: código y recetas quedan publicados y usables por cualquiera.
- Sin dependencia de nadie: los ficheros de la docente son texto plano suyo y la cuenta de IA es suya. Si Rampa desapareciera mañana, se quedaría con todo.
- El valor que se acumula es el corpus de recetas. Cada corrección general que una maestra aporta mejora la herramienta de todas. Es la parte que puede crecer como bien común profesional.
- El material fuente (libros, fichas de editorial) no entra nunca en el proyecto público. Adaptar una obra para una persona con discapacidad está amparado por el Tratado de Marrakech y el art. 31 bis TRLPI; redistribuirla, no.

La figura jurídica que sostenga el proyecto y la gobernanza del corpus están por decidir. Este documento no las presupone; el piloto tiene que ayudar a decidir las.

Dónde está hoy

Construido y comprobado en laboratorio; no usado por ninguna maestra. Y entre lo construido y sentar a una maestra queda trabajo, que la lámina siguiente detalla.

Existe

- La aplicación de escritorio, construida, con una suite de pruebas automáticas que pasa sin conexión y sin ninguna clave de IA.
- Las primeras llamadas a un proveedor real, en septiembre de 2026: una veintena de adaptaciones y dos lecturas de foto con la capa gratuita de un servicio, y el primer PDF real.
- Salidas HTML y PDF, y el informe de decisiones.
- Las salvaguardas de las dos láminas anteriores, cubiertas por pruebas.
- Un documento de una página para dirección y DPO, pendiente de revisión por un DPO.
- Coste estimado de adaptar una ficha con un proveedor comercial de IA: unos tres céntimos.
- Una profesional de PT en ejercicio identificada y dispuesta a la primera sesión de observación (registro del proyecto, agosto de 2026).

No existe

- Ninguna maestra la ha usado todavía.
- No hay instaladores firmados: Windows y macOS avisan al instalar.
- Ninguna medición de tiempo, de calidad del resultado ni de la curva de aprendizaje.
- Ningún centro comprometido.
- Ninguna revisión de las recetas ni de la calibración de los ejes por maestras de PT ajenas al proyecto.
- Ninguna evidencia sobre el alumnado, y el piloto tampoco la producirá.

Se pide financiar cerrar lo pendiente y averiguar si esto funciona, no un despliegue.

Antes del piloto: lo que hay que cerrar

Decir «está construido» es cierto y no basta. El registro de validación del proyecto separa lo que comprueba una máquina de lo que solo comprueba una persona o una prueba con datos reales; de ahí sale esta lista. Se presupuesta como fase propia para que se pueda financiar sola o asumirla el equipo.

Desarrollo

- Instaladores firmados para Windows y macOS.
- Conectar de verdad los seis servicios de IA: solo el gratuito se ha probado con una clave real. Clave caducada, sin crédito y fallo de red, solo simulados.
- Lectura de fotos reales: medida sobre una foto sintética. Falta imprimir las fichas de prueba y fotografiarlas mal a propósito con un móvil.
- Una de cada cinco adaptaciones reales falla la comprobación de procedencia; hay que decidir el reintento.
- El aspecto de la hoja según la edad: hoy sale la misma para un niño de seis y para uno de diecisiete. Quien vio la primera impresa dijo que no se la daría a un niño de ocho años. Sin especificar.
- El documento editable no respeta la presentación: un alumno con baja visión recibe 24 puntos en PDF y 12 en el editable.

Calibración pedagógica

- Los descriptores de los diez ejes están escritos sin una maestra. Se cierran cuando una PT los recorra y discrepe en algo.
- El fichero de expectativas por curso lo escribió un modelo de lenguaje y no lo ha revisado ninguna PT.
- Faltan familias de recetas para acceso auditivo y regulación sensorial, y para reducir carga cognitiva en textos explicativos.
- Las catorce medidas de examen que una orientadora pasó al proyecto están clasificadas, no incorporadas.

Verificación con datos reales

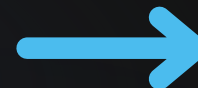
- Suelo del modelo: solo medido el peldaño gratuito (13 de 16 pasadas limpias). Los de pago, sin medir. Los costes por ficha siguen marcados como estimados.
- Documento para el DPO y borrado por alumno: pendientes de revisión por un DPO o por legal.
- Composición de material desde un objetivo y diagramas: nunca ejecutados contra un modelo real.

Fuente: registro de validación y backlog del proyecto, septiembre de 2026. El chequeo de requisitos del repositorio da 3 abiertos de 639: lo que queda no son requisitos sin escribir, es verificación que ninguna máquina puede hacer sola.

03

El piloto y lo que pedimos

Una pregunta que se contesta sí o no, y cuatro piezas a las que se puede decir sí por separado.



La pregunta del piloto

¿Una maestra de PT, con una ficha suya y sin ayuda, obtiene una adaptación que llevaría a clase con retoques menores y en menos tiempo que a mano?

Se responde sí o no.

Pregunta secundaria: ¿su tiempo por ficha baja entre la semana 1 y la 4? Es la tesis del bucle de corrección.

Qué cuenta como sí

Umbral fijado en la especificación de la Fase 0 del proyecto, antes de medir nada. Son criterios de diseño, no resultados.

- El recorrido completo de una ficha de dos páginas, revisión incluida, dura menos de veinte minutos.
- La maestra acepta al menos el ochenta por ciento de los bloques adaptados sin cambiar contenido.
- Cero casos de contenido inventado, término curricular sustituido o bloque eliminado en silencio.
- Dice, sin que se le pregunte, que le ahorró tiempo.
- La revisión dura menos de cinco minutos, porque lee el informe y no relee la ficha.
- En exámenes, el cien por cien de las adaptaciones conserva lo que se evalúa.

Cómo se diseña el piloto

Quién. Entre tres y cinco maestras de PT en ejercicio, en dos o tres centros públicos. Una sola sesión da una primera impresión; con tres a cinco se distingue un fallo de la herramienta de una circunstancia. No es un estudio estadístico: es la comprobación de si merece la pena seguir.

Qué se observa. Si se llevaría la hoja a clase mañana. Cuánto cambia a mano, y si es de forma o de fondo. El tiempo desde que abre hasta que tiene el PDF. Si lee el informe o relea la ficha. Los primeros diez segundos delante de la interfaz, sin explicación.

Qué cuenta como fallo, decidido antes. Pide ayuda para algo que no sea su clave de IA. Cambia algo de fondo a mano. No lee el informe. Tarda más que a mano.

Lo que no se hace. Ningún caso real entra en ningún documento del piloto. Los informes describen resultados, nunca datos de alumnos. El material de la maestra no sale de su ordenador.

ESTIMACIÓN PENDIENTE DE VALIDAR																		
S1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0 · Cierre técnico y calibración 4 a 6 semanas						1 · Preparación 2 a 3 semanas			2 · Sesión 1	3 · Uso acompañado 4 a 6 semanas						4 · Análisis e informe 2 a 3 semanas		

- 00 **Cierre técnico y calibración · 4 a 6 semanas.** La lista de la lámina anterior: instaladores, servicios de IA reales, fotos reales, aspecto por edad, ejes y recetas con una PT asesora, suelo del modelo, revisión por DPO. Los permisos de los centros se tramitan en paralelo.
- 01 **Preparación · 2 a 3 semanas.** Captación de las maestras, permisos cerrados, ensayo interno de la sesión con el protocolo escrito.
- 02 **Primera sesión · 1 semana.** Una hora por maestra, con su ficha y su alumno: no se explica la interfaz, no se justifica nada que salga mal, no se le pregunta si le gusta. Se le pregunta qué haría ahora con esa hoja.
- 03 **Uso acompañado · 4 a 6 semanas.** Cada maestra adapta su material real de la semana. Se registran tiempo por ficha, correcciones y qué corrige a mano.
- 04 **Análisis e informe · 2 a 3 semanas.** Resultados con las palabras de las docentes, incluido lo que no nos guste. Se escribe antes de arreglar nada.

Tiempo y recursos

ESTIMACIÓN PENDIENTE DE VALIDAR

Rangos, no puntos. Incluye el cierre técnico y la calibración previos. Base de cálculo completa en el anexo A.

13 a 19

semanas
Suma de las cinco fases, con el cierre técnico delante.

470 a 880

horas de personas
Desarrollo, pedagogía, coordinación y observación.

19.000 a 68.000 €

presupuesto total
Lo mueven la tarifa por hora (o si las horas las aporta la empresa o la fundación sin coste) y si hacen falta portátiles prestados. En dos tramos: cierre técnico, 7.000 a 20.000 €; piloto con maestras, 12.000 a 48.000 €.

< 200 €

de consumo de IA
Medición de los peldaños de pago más trescientas a mil adaptaciones a unos tres céntimos.

RECURSOS, CON SU BASE DE CÁLCULO		
CONCEPTO	RANGO	BASE DE CÁLCULO
Desarrollo	240 a 500 h	Cierre técnico: 0,8 a 1 jornada × 4 a 6 semanas. Durante el piloto: 0,3 a 0,5 de jornada × 9 a 13 semanas, para corregir lo que las sesiones encuentren.
Pedagogía	90 a 150 h	Una maestra de PT asesora, distinta de las participantes: recorre ejes y expectativas por curso antes, y revisa recetas e informes durante.
Coordinación	100 a 150 h	0,2 de jornada × 13 a 19 semanas: proyecto, centros, permisos, DPO.
Observación y análisis	40 a 80 h	Sesiones, seguimiento semanal y análisis para 3 a 5 maestras.
Consumo de IA	50 a 200 €	Medir los peldaños de pago del suelo del modelo, más 300 a 1.000 adaptaciones × unos 0,03 €.
Firma de instaladores	100 a 600 € al año	Certificados para Windows y macOS. [PENDIENTE: precios vigentes con fuente]
Dispositivos	0 € o 1.800 a 4.500 €	Solo si las maestras no pueden instalar en el portátil del centro: 3 a 5 portátiles de 600 a 900 €.
Coordinación con centros	300 a 800 €	Desplazamientos e impresión.
Contingencia	10 a 15 %	Sobre el subtotal.

Lo que no cuesta dinero y cuesta más

- Las horas de las maestras participantes: de ocho a doce por maestra fuera de su trabajo habitual, sobre todo en registrar lo que hace. Y una ficha suya cada semana, que adaptaría de todos modos.
- Los permisos: dirección del centro, delegado de protección de datos y familias. De tres a seis semanas de trámite, en paralelo con el cierre técnico, y es el cuello de botella más probable.

Qué se obtiene al terminar

Una respuesta pública a la pregunta, con datos. Y si la respuesta es no, el proyecto se para y se explica por qué.

Entregables

- Un informe público de resultados: tiempos, correcciones, qué falló y qué no, con las palabras de las docentes.
- La aplicación corregida con lo aprendido, con instaladores firmados, publicada.
- Las recetas revisadas por maestras de PT, en el corpus abierto.
- El documento para dirección y DPO revisado por un DPO en ejercicio.
- Una decisión escrita: seguir, cambiar o parar.

Lo que haría parar el proyecto

- Que en la mayoría de las sesiones la maestra tarde más que a mano, o no se llevaría la hoja a clase.
- Que aparezca contenido inventado o un término curricular sustituido que la revisión de la docente no detecte.
- Que los centros no autoricen el tratamiento con ninguno de los proveedores de IA disponibles.

Si pasa cualquiera de las tres: se publica el informe, el código y las recetas quedan disponibles para quien quiera continuar, y se dice por qué no seguir.

Lo que no se obtiene: evidencia sobre el aprendizaje del alumnado. Eso requeriría otro estudio, con otra metodología y otros permisos.

Riesgos y cómo se afrontan

Los riesgos principales son de adopción y de permiso, no técnicos. Se conocen, y el piloto está diseñado para medirlos, no para esquivarlos.

RIESGOS IDENTIFICADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MAESTRA	
RIESGO	CÓMO SE AFRONTA
El primer mal resultado acaba con la confianza; no hay segunda primera impresión	Salvaguardas antes que comodidad. La primera sesión se hace con material que trae la maestra. Lo que la aplicación no hizo va primero en el informe.
No cabe en un hueco de 45 minutos: la verificación obligatoria de lo leído cuesta tiempo	Se mide, no se asume. Es el dato principal del piloto.
El centro o el DPO no autorizan	Documento de una página revisado por un DPO antes del piloto. La maestra elige proveedor con los datos delante. Sin autorización, no hay piloto en ese centro.
Portátil del centro sin permisos de instalación	Instaladores firmados en la preparación. Portátiles prestados como variable del presupuesto.
Se imprime en blanco y negro en la fotocopidora	La salida está diseñada para sobrevivir a la fotocopia y se comprueba en papel.
El material es una foto de pantalla, no un fichero	La entrada por foto es el camino principal, y la maestra verifica lo leído antes de adaptar.
Quién paga el modelo después del piloto	Hoy existe un proveedor con capa gratuita que no pide tarjeta. Si paga el centro, es compra pública y revisión de datos: pregunta abierta.
Un nombre escrito a mano en la foto llega al proveedor	Aviso antes de enviar y pauta interna del centro. No se puede borrar de una imagen, y se dice.
El vocabulario es técnico	La interfaz habla de fichas, alumnos y adaptaciones. Nunca de ejes, modelos ni tokens.
El proyecto depende de pocas personas	Código y contenido abiertos: nada de lo construido se pierde si el equipo cambia.

Después: qué haría falta para sostenerlo

Si el piloto responde sí, la sostenibilidad depende de decisiones que hoy están abiertas: quién mantiene, quién gobierna el corpus y quién paga el modelo.

Ninguna de estas decisiones hay que tomarla para financiar el piloto. Todas hay que tomarlas para seguir después.

- **Mantenimiento.** Código, instaladores y certificados anuales. Los sistemas operativos cambian y alguien tiene que seguir.
- **Gobernanza del corpus de recetas.** Quién acepta contribuciones y cómo se revisan pedagógicamente antes de entrar.
- **Quién paga el modelo de IA.** La docente, el centro (compra pública y revisión de datos) o la administración educativa.
- **Figura jurídica.** Asociación, fundación existente o proyecto alojado en otra entidad. No está decidido y este documento no lo presupone.
- **Encaje con las herramientas del centro.** Plataformas de gestión y registros oficiales. Fuera de alcance hoy; no se diseña nada que lo impida.
- **Evidencia sobre el alumnado.** Si alguien la quiere, es un estudio aparte con metodología propia.

Qué pedimos

Cuatro piezas independientes. Se puede decir sí a una sola sin decir sí a todo.

01

Financiación

Entre diecinueve mil y sesenta y ocho mil euros, según tarifa y dispositivos, en dos tramos que se pueden financiar por separado: el cierre técnico y la calibración (siete mil a veinte mil) y el piloto con maestras (doce mil a cuarenta y ocho mil). Desglose en el anexo A.

02

Contactos con centros

Dos o tres centros públicos con maestras de PT dispuestas, y acceso a su equipo directivo y a su delegado de protección de datos. Es el cuello de botella real del piloto.

03

Acompañamiento metodológico

Una persona o entidad de pedagogía u orientación educativa (una facultad de educación, un equipo de orientación) que revise el diseño de la observación, las recetas y la calibración de los ejes.

04

Difusión

Presentar el proyecto a consejerías de educación, convocatorias públicas y obra social, y facilitar cartas de interés.

Primer paso: una reunión de cuarenta y cinco minutos.

Contacto: [PENDIENTE: persona de contacto y correo de la Fundación VASS]

Anexos

Desglose económico · Marco normativo ·
Arquitectura · Glosario.



Desglose económico con base de cálculo

ESTIMACIÓN PENDIENTE DE VALIDAR

HORAS DE PERSONAS		
PERFIL	DEDICACIÓN	HORAS
Desarrollo, cierre técnico	0,8 a 1,0 de jornada × 4 a 6 semanas (jornada de 40 h)	130 a 240
Desarrollo, durante el piloto	0,3 a 0,5 de jornada × 9 a 13 semanas	110 a 260
Pedagogía (PT asesora)	30 a 50 h de calibración previa + 5 a 7 h por semana × 12 a 14 semanas de piloto	90 a 150
Coordinación	0,2 de jornada × 13 a 19 semanas: proyecto, centros, permisos, DPO	100 a 150
Observación y análisis	Por maestra: 1 h sesión + 1 h preparación + 4 a 6 h seguimiento + 4 a 6 h análisis; × 3 a 5 maestras	40 a 80
Total horas		470 a 880

Coste de personas: 470 a 880 h × 35 a 60 € por hora = **16.450 a 52.800 €**. La tarifa es un supuesto para perfiles contratados en España. Si las horas las aportan la empresa o la fundación sin coste, este bloque baja a cero.

Los dos tramos. Cierre técnico y calibración: 190 a 340 h (desarrollo previo, calibración previa y su coordinación) más la medición del suelo del modelo, **7.000 a 20.000 €**. Piloto con maestras: el resto, **12.000 a 48.000 €**.

GASTOS DIRECTOS Y TOTAL		
CONCEPTO	RANGO	BASE
Consumo de IA	50 a 200 €	Medir tres peldaños de pago × 3 pasadas × 16 fixtures, más 3 a 5 maestras × 2 a 4 fichas por semana × 4 a 6 semanas × 1 a 3 alumnos: 300 a 1.000 adaptaciones × unos 0,03 €. Si el suelo exige un peldaño más caro, sube y se dirá.
Firma de instaladores	100 a 600 € al año	Programa de desarrollador de Apple y certificado de firma de código para Windows. [PENDIENTE: precios vigentes con fuente]
Dispositivos	0 € o 1.800 a 4.500 €	Depende de «¿puedes instalar software en el portátil del centro?». 3 a 5 portátiles × 600 a 900 €.
Coordinación con centros	300 a 800 €	Desplazamientos, impresión de material, fotocopias de prueba.
Subtotal	16.900 a 58.900 €	Con personas contratadas y con dispositivos.
Contingencia	10 a 15 %	1.700 a 8.800 €.
Total	19.000 a 68.000 €	Redondeado. Sin dispositivos: 19.000 a 63.000 €. Sin coste de personas: 500 a 7.000 €.

COSTE QUE NO ES DINERO		
CONCEPTO	ESTIMACIÓN	BASE
Horas de las maestras participantes	8 a 12 h por maestra	1 h de sesión + 4 a 6 semanas × 1 a 1,5 h de registro. La ficha semanal la adaptaría de todos modos.
Permisos	3 a 6 semanas de trámite	Dirección, DPO y familias. En paralelo con el cierre técnico. Cuello de botella más probable.

Marco normativo

Aviso. Resumen de trabajo elaborado por no juristas a partir de fuentes públicas. No es un dictamen. Debe revisarlo asesoría jurídica y un delegado de protección de datos antes de apoyarse en él ante un centro o una administración.

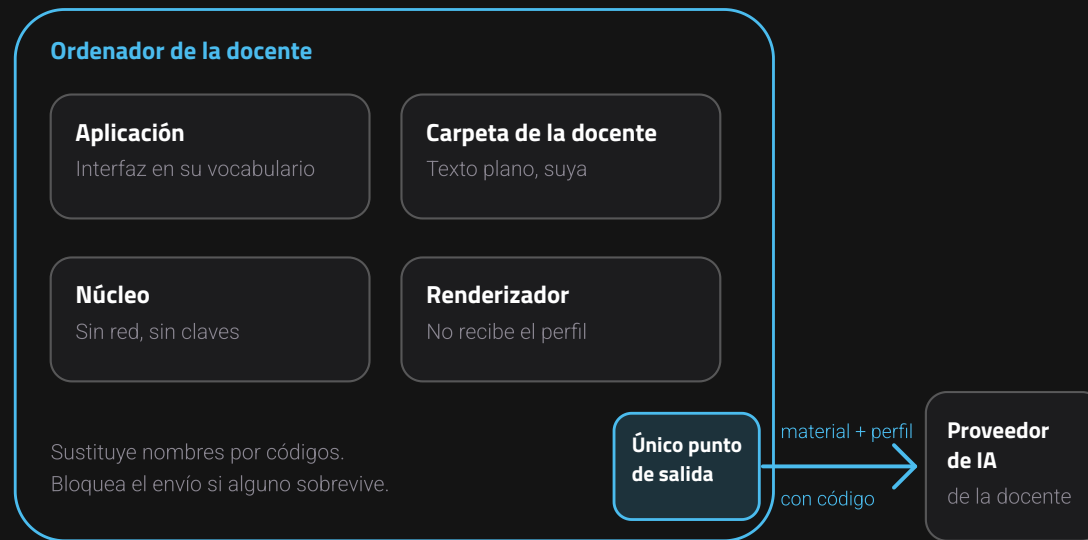
- **Protección de datos.** Barreras funcionales de menores: datos de categoría especial (art. 9 RGPD) aunque viajen seudonimizados. Seudonimizado no es anónimo (considerando 26 RGPD): la docente conserva la correspondencia entre código y nombre. El responsable del tratamiento es el centro o la docente según el despliegue; el proveedor de IA actúa bajo el contrato que ya tienen con él; el proyecto no es parte y no recibe ni almacena nada.
- **Propiedad intelectual.** Adaptar una obra para una persona con discapacidad está amparado por el Tratado de Marrakech y por el art. 31 bis del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Redistribuir la adaptación no lo está. Por eso el material fuente nunca sale del ordenador de la docente ni entra en el proyecto público.
- **Normativa educativa (referencia: Andalucía).** La normativa distingue la adaptación curricular no significativa (cambia metodología, actividades, tiempos, materiales e instrumentos de evaluación sin afectar a competencias, objetivos ni criterios de evaluación) de la significativa (modifica objetivos y criterios, requiere evaluación psicopedagógica previa y la autoriza el equipo docente con orientación). Todo lo que Rampa hace hoy cae dentro de la no significativa; la significativa se escala y no se decide. El registro oficial es la plataforma de la administración, nunca la aplicación.
- **Licencias del proyecto.** Código Apache-2.0; contenido pedagógico CC BY-SA 4.0. Los pictogramas de terceros no se distribuyen con la aplicación: los aporta la docente y su atribución va en cada hoja.

Fuentes de trabajo, para quien quiera verificar: RGPD (art. 9 y considerando 26); TRLPI art. 31 bis; Tratado de Marrakech; LOMLOE; Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía. Otras comunidades autónomas tienen su propia regulación equivalente, no revisada aquí.

Arquitectura, para quien pregunte

- **Aplicación de escritorio.** Se instala en el ordenador de la docente. Interfaz en su vocabulario.
- **Carpeta de la docente.** Perfiles, notas, material y adaptaciones en texto plano, en una carpeta suya. Legible con cualquier editor. Copia de seguridad: copiar la carpeta.
- **Núcleo sin red.** Lectura del documento intermedio, selección de recetas por ejes, informe. No puede abrir conexiones ni leer claves; una prueba automática lo comprueba fichero a fichero.
- **Único punto de salida.** Todo lo que viaja al proveedor de IA pasa por un solo sitio que sustituye los nombres conocidos por códigos y bloquea el envío si alguno sobreviviera.
- **Renderizador.** Produce HTML y PDF a partir del documento adaptado. No recibe el perfil.

Comprobaciones automáticas públicas que se ejecutan con cada cambio: el núcleo no tiene red ni acceso a claves; único punto de salida con sustitución de nombres y bloqueo; el nombre del alumno nunca se escribe en su perfil; el centro tampoco sale hacia el proveedor; el borrado por alumno borra y avisa si algo queda; el material que intenta dar órdenes no se obedece; no se distribuye contenido de terceros sin su licencia.



No hay servidor, cuenta ni base de datos del proyecto.

Glosario

PT (pedagogía terapéutica)

Especialidad docente que atiende al alumnado con discapacidad y otras necesidades de apoyo educativo. La maestra o el maestro de PT es la persona que adapta material a diario.

ACI (adaptación curricular individualizada)

Ajuste del currículo para un alumno concreto. La normativa distingue dos tipos.

No significativa (ACNS)

Cambia el cómo: metodología, actividades, tiempos, materiales, instrumentos de evaluación. No toca objetivos ni criterios de evaluación. Es el terreno de Rampa.

Significativa (ACS)

Cambia el qué: objetivos y criterios de evaluación. Requiere evaluación psicopedagógica previa y la decide el equipo docente con orientación. Rampa la escala; no la decide.

DIAC (documento individual de adaptación curricular)

Documento oficial en el que se registra una adaptación significativa. Es el documento más sensible del sistema educativo sobre un alumno: la aplicación no lo produce ni lo almacena.

DUA (diseño universal para el aprendizaje)

Marco que propone múltiples formas de representar la información, de actuar y de implicarse. Las recetas de Rampa citan sus pautas cuando procede.

NEAE

Término de la normativa para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Se usa aquí solo como término legal.

DPO (delegado de protección de datos)

Persona que supervisa el cumplimiento de protección de datos en el centro o en la administración. Su revisión es previa a cualquier uso con datos reales.

Tratado de Marrakech

Tratado internacional que permite producir copias en formato accesible para personas con discapacidad sin autorización del titular. En España, art. 31 bis TRLPI.

Borrador y firma

En Rampa, todo material sale marcado como borrador hasta que una docente lo revisa y firma. Solo esa acción quita la marca.

Receta

Un criterio de adaptación escrito en texto legible, con ejemplos antes y después y antipatrones. Las recetas son el corpus pedagógico abierto del proyecto.

Sobre este documento

- Es un borrador para abrir conversaciones. Comunica una intención y una propuesta; no compromete jurídicamente a la Fundación VASS, a la empresa de la que sale el proyecto ni a quien lo firma. La figura jurídica y la gobernanza futuras están abiertas.
- Las personas que aparecen son ficticias. No contiene ningún caso real ni ningún dato de menores.
- Todas las cifras del piloto son estimaciones pendientes de validar, con su base de cálculo en el anexo A.
- No afirma resultados de aprendizaje ni nada clínico. Lo que afirma sobre el software está cubierto por pruebas automáticas públicas; lo que afirma sobre su uso real está pendiente de medir.
- Está hecho para leerse con lector de pantalla y teclado: encabezados reales, contraste AA, texto real y no texto en imágenes, sin información transmitida solo por color, y respeta la preferencia de menos movimiento. En pantalla ancha cada lámina es un 16:9 fijo, como una presentación; en móvil se apila y el texto no baja de dieciséis píxeles. Un proyecto de accesibilidad se presenta con material accesible.
- Código del proyecto: Apache-2.0. Contenido pedagógico: CC BY-SA 4.0.